

PROGRAMOZÁSI TECHNOLÓGIA BEADANDÓ

DOKUMENTÁCIÓ

PÁLL ÁRON BENEDEK
IYPFGI

FELADAT LEÍRÁSA

Készítsünk programot, amellyel egy Rubik órát lehet kirakni.

A játékban 9 óra kap helyet, amely 1-12 közötti értéket mutatnak (kezdetben véletlenszerűen beállítva), és 3×3 -as formában jelennek a játéktáblán. Az órák között az átlóknál 4 gomb helyezkedik el, amelyek a szomszédos 4 óra állását tudják eggyel növelni (tehát 4 óra van, amit csak egy gomb növel, 4, amit kettő, és 1, amit mind a négy gomb növel). A kezdő állásban az órák véletlenszerű időt mutatnak. A játék célja az, hogy a gombokkal történő állítással mind a 9 óra 12-t mutasson.

A program biztosítson lehetőséget új játék kezdésére, és ismerje fel, ha vége a játéknak. Ekkor jelenítse meg, hány lépéssel (állítással) győzött a játékos, majd kezdjen automatikusan új játékot.

FELADAT ÉRTELMEZÉSE

A feladat azt kéri, hogy készítsünk egy Rubik-órához hasonló logikai játékot.

A játékban jelenjen meg egy 3×3 -as mátrix, amiben különböző, véletlenszerű értékek jelenjenek meg minden játék kezdésénél, ezeket az értékeket tudjuk eggyel növelni, minden szomszédos gomb lenyomásával, a gombok a mátrix átlóin jelenjenek meg.

Lehessen játék közben, valós időben új játékot kezdeni, valamint számoljuk a kattintásokat is, hogy hányszor végeztünk növelést, ha minden óra 12-t mutat, akkor a játékos nyerje meg a játékot és kezdjen automatikusan újat

PROGRAM TERVEZETE

A programban négy osztály van jelen, plusz a main.

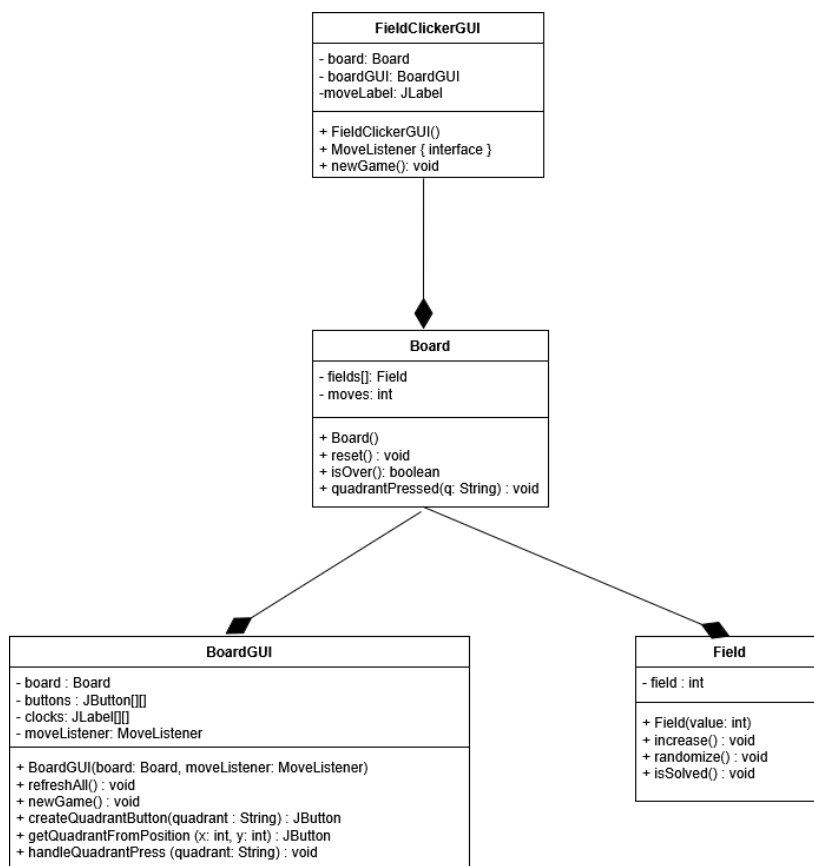
A Board lesz felelős az órák értékeinek tárolásáért és a lépések számolásáért, valamint itt fog működni a játék végeért felelős isOver() metódus, ami azt fogja nézni, hogy egy nyomás után vége lett-e a játéknak

a BoardGUI lesz a vizuális megjelenés, itt fogjuk vizuálisan megjeleníteni a gombokat, órákat, valamint a refreshAll() metódus segítségével változtatni ezeket a megjelenéseket. Itt fogjuk létrehozni a gombokat teljes egészében, valamint itt adunk nekik egy négyest, amit fog tudni növelni

A Field lesz egy darab óra. Ez tárolja egy óra értékét, itt növeljük az értékeket, randomizáljuk a játékok elején, valamint megnézzük, hogy egy óra jelenleg ki van-e rakva (12-t mutat-e).

A FieldClickerGUI fogja irányítani az egész játékunkat, ebből indítjuk a BoardGUI-t, töltjük fel a Board-ban megjelenő Fieldekert, valamint itt számoljuk a lépéseket.

OSZTÁLYDIAGRAM



FONTOSABB METÓDUSOK

MoveListener: Ebben a listenerben hallgatjuk le, hogy mikor kattintunk gombra, mikor kell növelni a moveLabel-t

quadrantPressed(): Ezzel a metódussal növeljük a négyesen belül az értékeket

getQuadrantFromPosition: ezzel a metódussal állítjuk be egyes gombot négyeseit

PROGRAM FUTÁS KÖZBEN - TESZTESETEK

Fekete doboz:

A gombok ténylegesen megjelennek, megnyomásra növekednek az értékek, 12-től periodikusan, az értékekre való kattintás nem csinál semmit, jó helyen jelenik meg minden, a „New Game!” gomb ténylegesen új játékot indít, a lépések számolódnak, győzelemnél új játék kezdődik

Fehér Doboz

newGame()	Ténylegesen új játékot indít
isOver()	ténylegesen elmondja, ha az óra eléri a 12-t
refreshAll()	Vizuálisan frissíti az értékeket
quadrantPressed(String q)	Ténylegesen növeli a q gomb négyesét